# Ukesoppgaver Fasit - Uke 7

Nevrale nettverk - IN1160

## Oppgave 7.1 - Perseptron

### Oppgave 7.1.1 - Klassifisering med perseptron

a) Vi får $\hat{y}_1 = h_0(z_1) = h_0(w_1 x_{1,1} + w_2 x_{1,2} + b) = h_0(-2.5 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 2) = h_0(2.5) = 1$

b) Tilsvarende får vi $\hat{y}_2 = h_0(-2.5 \cdot 3 + 3 \cdot 0.5 + 2) = h_0(-4) = 0$

c) Til slutt får vi $\hat{y}_3 = h_0(-2.5 \cdot 0 + 3 \cdot (-0.7) + 2) = h_0(-0.1) = 0$

### Oppgave 7.1.2 - Oppdateringsregelen for perseptron

a) Dersom $\hat{y} = y$ vil $\Delta w_j = \eta(y - \hat{y})x_j = 0$. Det vil si at vi ikke oppdaterer vektene noe. Dette gir mening med tanke på at modellen ga oss det resultatet som var riktig, så vi trenger derfor ikke endre på den. Allikevel kunne man ha tenkt seg at vektene kunne blitt oppdatert slik at modellen ble enda sikrere på denne prediksjonen, slik som med logistisk regresjon.

b) Med $\hat{y} = 1$, $y = 0$ og positiv $\mathbf{x}$ vil oppdateringen bli $\Delta w_j = \eta(y - \hat{y})x_j = \eta y x_j$. Dette vil si at vi øker vektene. Det gir mening siden modellen predikerte for lavt, siden den ga 0 som output, men den sanne verdien var 1. Ved å øke vektene vil outputen bli høyere, og dermed nærmere 1 (siden inputen er positivt). Dersom inputen var negativt, hadde vektene blitt minsket. Dette gir også mening siden vi fortsatt vil ha høyere output, men for å få det med negativ input må vektene være negative

c) Vi har nå $\hat{y} = 0$ og $y = 1$. Dersom inputen er positivt, blir $\Delta w_j = \eta(y - \hat{y})x_j = -\eta \hat{y} x_j$. Det vil si at vi minsker verdien på vektene. Dette gir mening siden modellen predikerte 1 mens den sanne verdien var 0, så vi vil minske vektene for å få et lavere output. Om inputen er negativt vil vektene økes. Vi vil fortsatt minske verdien på outputen, men med negativt input må da vektene få høyere positiv verdi.

### Oppgave 7.1.3 - Oppdatering av parameterne

a) Nøyaktigheten blir $\frac{1}{3}(0 + 1 + 0) = \frac{1}{3}$

b) Modellen klassifiserte første input som 1, men den sanne verdien var 0. Det vil si at vektene blir oppdatert. Vi får:

$$b^{\text{new}} \leftarrow b^{\text{old}} + \eta(y - \hat{y})x_{1,0} = 2 + 0.5(0-1)1 = 2$$

$$w_1^{\text{new}} \leftarrow w_1^{\text{old}} + \eta(y - \hat{y})x_{1,1} = -2.5 + 0.5(0-1)1 = -3$$
$$w_2^{\text{new}} \leftarrow w_2^{\text{old}} + \eta(y - \hat{y})x_{1,2} = 3 + 0.5(0-1)1 = 2.5$$

c) Modellen vil nå predikere $\hat{y}_2 = h_0(z_3) = h_0(-3{\cdot}3{+}2.5{\cdot}0.5{+}2) = h_0(-5.75) = 0$. Dette er lik den sanne verdien, så parameterne blir ikke oppdatert.

d) Prediksjonen blir $\hat{y}_3 = h_0(z_3) = h_0(-3 \cdot 0 + 2.5 \cdot (-0.7) + 2) = h_0(0.25) = 1$. Dette blir også lik den sanne verdien, så parameterne blir ikke oppdatert.

e) Nøyaktigheten blir $\frac{1}{3}(0 + 1 + 1) = \frac{2}{3}$

# Oppgave 7.2 - Nevralt nettverk for klassifisering

## Oppgave 7.2.1 - Aktiveringene for andre lag

a) Vi får:

$$z_1^{(2)} = \sum_{k=1}^{4} w_{1,k}^{(2)} x_i + b_1^{(2)} = w_{1,1}^{(2)} x_1 + w_{1,2}^{(2)} x_2 + w_{1,3}^{(2)} x_3 + w_{1,4}^{(2)} x_4 + b_1^{(2)}$$

$$= 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 + 2 = 2 + 2 + 2 + 0 + 2 = 8$$

b) Tilsvarende får vi:

$$z_2^{(2)} = \sum_{k=1}^{4} w_{2,k}^{(2)} x_i + b_1^{(2)} = w_{2,1}^{(2)} x_1 + w_{2,2}^{(2)} x_2 + w_{2,3}^{(2)} x_3 + w_{2,4}^{(2)} x_4 + b_2^{(2)}$$

$$= 3 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 5 \cdot -1 + (-1) \cdot 3 + (-3) = 3 + 0 - 5 - 3 - 3 = -8$$

c) Dette blir $a_1^{(2)} = \text{ReLU}(z_1^{(2)}) = \text{ReLU}(8) = 8$

d) Tilsvarende får vi $a_2^{(2)} = \text{ReLU}(z_2^{(2)}) = \text{ReLU}(-8) = 0$

### Oppgave 7.2.2 - Aktiveringene for tredje lag

a) Dette blir:

$$z_1^{(3)} = \sum_{j=1}^{2} w_{2,k}^{(3)} a_k^{(2)} + b_2^{(3)} = w_{2,1}^{(3)} a_1^{(2)} + w_{2,2}^{(3)} a_2^{(2)} + b_2^{(3)}$$
$$= 2 \cdot 8 + 3 \cdot 0 - 11 = 16 - 11 = 5$$

b) For $z_2^{(3)}$ får vi $-1 \cdot 8 + 0 \cdot 0 + 7 = -8 + 7 = -1$

c) Til slutt blir $z_3^{(3)}$ lik $1 \cdot 8 + 2 \cdot 0 - 4 = 8 - 4 = 4$

d) Vi skal nå regne ut nevneren for softmax funksjonen vår. Dette blir

$$\sum_{j=1}^{3} e^{z_j^{(3)}} = e^{z_1^{(3)}} + e^{z_2^{(3)}} + e^{z_3^{(3)}} = e^5 + e^{-1} + e^4 \approx 148.41 + 0.37 + 54.60 = 203.38$$

e) Vi får aktiveringen $a_1^{(3)} = \text{softmax}(z_1^{(3)}) = e^{z_1^{(3)}} / \sum_{j=1}^{3} e^{z_j^{(3)}} = 148.41/203.38 \approx 0.730$

f) Tilsvarende får vi $a_2^{(3)} = \text{softmax}(z_2^{(3)}) = 0.37/203.38 = 0.002$ og $a_3^{(3)} = \text{softmax}(z_2^{(3)}) = 54.60/203.38 = 0.268$

## Oppgave 7.3 - Kryssentropi tapsfunksjon

a) Vi får $\mathbf{y}_1 = (0, 0, 1)$ og $\mathbf{y}_2 = (1, 0, 0)$

b) Dette blir

$$-\sum_{j=1}^{3} y_{1,j} \log(\hat{y}_{1,j}) = -y_{1,1} \log(\hat{y}_{1,1}) - y_{1,2} \log(\hat{y}_{1,2}) - y_{1,2} \log(\hat{y}_{1,2})$$
$$= -0 \log(0.3) - 0 \log(0.1) - 1 \log(0.6) = -\log(0.6) \approx 0.51$$

c) Tilsvarende får vi:

$$= -1 \log(0.1) - 0 \log(0.8) - 0 \log(0.1) = -\log(0.1) \approx 2.30$$

d) Kryssentropien blir $-\frac{1}{2}(0.51 + 2.30) = \frac{1}{2} 2.81 = 1.405$

e) Softmax gir vektorer med lengde 1 som output. Det vil altså si at for $\sum_{j=1}^{n_c} \text{softmax}(z_j) = 1$. Det er dermed ikke mulig å sette alle prediksjonene nærme 1. Dersom kryssentropi brukes uten softmax kan derimot tapet bli 0 ved at modellen predikerer 1 for hver klasse.